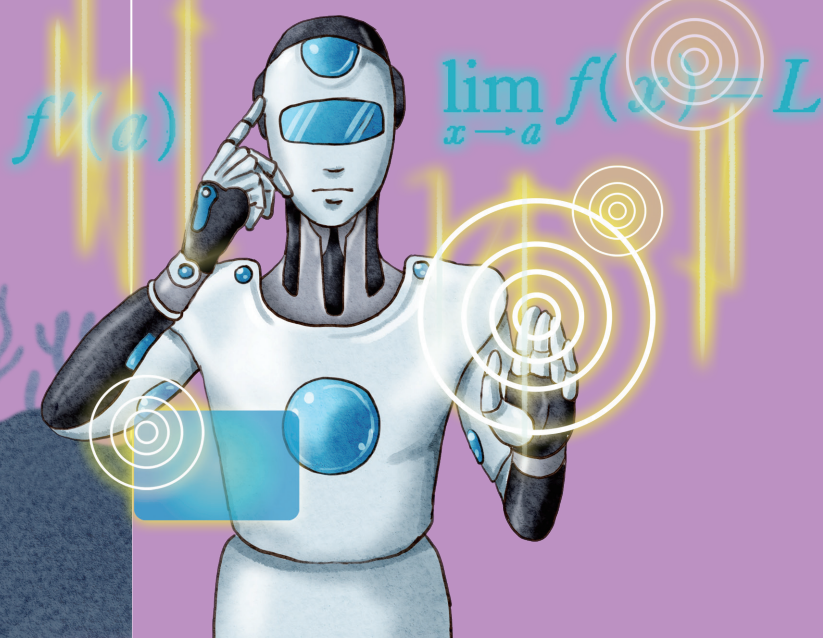


IV

예측과 최적화

확률, 함수, 미분 등에 기반한
인공지능 기술은 데이터의
경향성을 파악하고 최적화하며
합리적인 의사 결정을 하는 데
활용된다.



“컴퓨터가 생각할 수 있을까 하는 의문은
이제 잠수함이 헤엄칠 수 있을까 하는
의문만큼이나 분명하다.”

(출처: Dijkstra, E. W., 「The threats to computing science」)



에츠크르트 데이크스트라(Dijkstra, E. W., 1930~2002)
튜링상을 수상한 네덜란드의 컴퓨터 과학자

이 글은 데이크스트라가 1984년 컴퓨팅 기계 학회의 기조 강연에서
컴퓨터 과학자들이 머지않아 다가올 인공지능 컴퓨터 시대를 대비해야
함을 강조하면서 한 말이다.



- 1 확률을 이용한 예측
- 2 추세선과 예측
- 3 손실함수
- 4 경사하강법

준비 학습

| 중학교 수학 2 | 확률

- 1 빨간 구슬 3개와 파란 구슬 2개가 들어 있는 주머니에서 구슬 1개를 임의로 꺼낼 때, 꺼낸 구슬이 빨간 구슬일 확률을 구하시오.

| 중학교 수학 3 | 이차함수의 최대, 최소

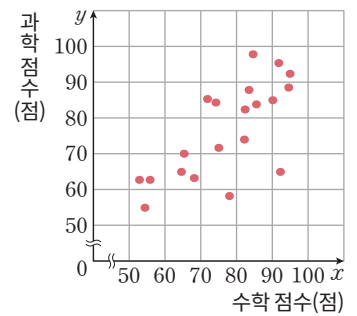
- 2 다음 이차함수의 최솟값을 구하시오.

(1) $y = (x - 2)^2 - 4$

(2) $y = 2x^2 + 4x + 3$

| 중학교 수학 3 | 상관관계

- 3 오른쪽 산점도는 광호네 반 학생 20명의 수학 점수와 과학 점수를 조사하여 나타낸 것이다. 수학 점수와 과학 점수 사이에 어떤 상관관계가 있는지 설명하시오.



이 단원에서는

데이터의 경향성을 추세선으로 나타내고, 손실함수와 경사하강법을 이용하여 최적화된 예측을 한다.

스스로 세우는 학습 계획 예 어려운 내용도 반복적으로 학습하여 충분히 이해하도록 하겠다.

1

확률을 이용한 예측

학습
목표

데이터를 분석하여 사건이 일어날 확률을 구하고 이를 예측에 이용할 수 있다.

확률



생각
열기

다음 표는 동전 한 개를 여러 번 던지는 실험에서 앞면이 나온 횟수와 그 상대도수를 반올림하여 소수점 아래 셋째 자리까지 나타낸 것이다.

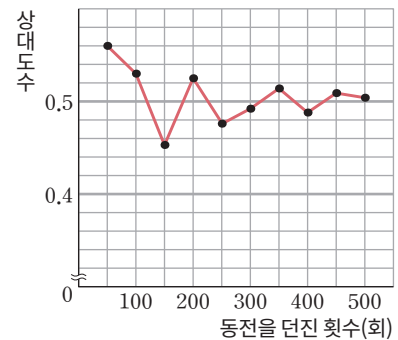
동전을 던진 횟수(회)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
앞면이 나온 횟수(회)	28	53	68	105	119	147	180	195	229	252
상대도수	0,560	0,530	0,453	0,525	0,476	0,490	0,514	0,488	0,509	0,504

◆ (상대도수)

$$= \frac{(\text{앞면이 나온 횟수})}{(\text{동전을 던진 횟수})}$$

◆ 동전을 던진 횟수가 많아질수록 앞면이 나온 횟수의 상대도수가 어떤 값에 가까워지는지 추측해 보자.

위의 **생각 열기**의 표에서 앞면이 나온 횟수의 상대도수를 그래프로 나타내면 오른쪽 그림과 같다. 이 그래프에서 동전을 던진 횟수가 많아질수록 앞면이 나온 횟수의 상대도수가 일정한 값 0.5에 가까워짐을 알 수 있다.



이와 같이 동일한 조건에서 이루어지는 많은 횟수의 실험이나 관찰에서 어떤 사건이 일어나는 횟수의 상대도수가 일정한 값에 가까워질 때, 이 일정한 값을 그 사건이 일어날 **확률**이라고 한다.

동전을 던져서 앞면이 나오는 사건의 확률은 여러 번의 실험을 반복하여 구할 수 있다. 그러나 실험이 불가능한 사건의 경우는 데이터로부터 구한 상대도수를 그 사건의 확률로 사용한다.

이때 어떤 사건이 일어날 확률 p 는

$$p = \frac{(\text{어떤 사건이 일어나는 경우의 수})}{(\text{일어나는 모든 경우의 수})}$$

와 같이 계산한다.

이제 주어진 데이터를 이용하여 어떤 사건이 일어날 확률을 구하는 방법에 대하여 알아보자.

다음 표는 어느 여행사의 회원을 대상으로 제주, 부산, 속초, 전주 중에서 방문한 지역 한 곳을 성별과 계절별로 조사한 데이터이다.

(단위: 명)

성별	계절	제주	부산	속초	전주
남	여름	28	31	29	27
	겨울	19	15	16	17
여	여름	32	29	33	31
	겨울	4	5	2	3

이 데이터를 이용하여 다음 네 확률을 구하는 방법을 알아보자.

$p_A =$ (여름에 여행하는 남성 회원이 부산을 방문할 확률)

$p_B =$ (남성 회원이 부산을 방문할 확률)

$p_C =$ (여름에 여행하는 회원이 부산을 방문할 확률)

$p_D =$ (회원이 부산을 방문할 확률)

- ❶ 확률 p_A 는 ‘여름’과 ‘남성’이라는 조건을 고려해야 하므로, 남성 회원의 여름에 해당하는 데이터를 표로 정리하면 다음과 같다.

(단위: 명)

성별	계절	제주	부산	속초	전주	합계
남	여름	28	31	29	27	115

이때 $p_A = \frac{31}{115}$ 이다.

- ❷ 확률 p_B 는 ‘남성’이라는 조건을 고려해야 하므로, 남성 회원에 해당하는 데이터를 표로 정리하면 다음과 같다.

(단위: 명)

성별	계절	제주	부산	속초	전주	합계
남	여름	28	31	29	27	115
	겨울	19	15	16	17	67
합계		47	46	45	44	182

이때 $p_B = \frac{46}{182} = \frac{23}{91}$ 이다.

- 3 확률 p_C 는 ‘여름’이라는 조건을 고려해야 하므로, 여름에 해당하는 데이터를 표로 정리하면 다음과 같다.

(단위: 명)

성별	계절	제주	부산	속초	전주	합계
남	여름	28	31	29	27	115
여		32	29	33	31	125
합계		60	60	62	58	240

이때 $p_C = \frac{60}{240} = \frac{1}{4}$ 이다.

- 4 확률 p_D 는 성별과 계절에 대한 조건을 고려하지 않으므로, 전체 데이터를 표로 정리하면 다음과 같다.

(단위: 명)

성별	계절	제주	부산	속초	전주	합계
남	여름	28	31	29	27	115
	겨울	19	15	16	17	67
여	여름	32	29	33	31	125
	겨울	4	5	2	3	14
합계		83	80	80	78	321

이때 $p_D = \frac{80}{321}$ 이다.

이와 같이 네 확률 p_A, p_B, p_C, p_D 는 모두 부산을 방문할 사건의 확률이지만 각 사건에 주어진 조건이 다르므로 조건에 맞는 데이터를 사용하여 확률을 구해야 한다.

문제 1 121쪽의 데이터를 이용하여 다음 확률을 구하시오.

- (1) 여성 회원이 제주를 방문할 확률
- (2) 여름에 여행하는 여성 회원이 속초 또는 전주를 방문할 확률

확률을 이용한 예측

이제 인공지능이 다음을 예측할 때, 121쪽의 데이터로부터 구한 확률을 어떻게 이용하는지 알아보자.

- (i) 새로 가입한 남성 회원이 방문할 지역
- (ii) 새로 가입한 남성 회원 100명 중에서 제주를 방문할 회원 수

이와 같은 예측을 하기 위하여 인공지능은 121쪽의 데이터에서 남성 회원에 해당하는 데이터로부터 구한 확률을 이용한다.

(단위: 명)

성별	계절	제주	부산	속초	전주	합계
남	여름	28	31	29	27	115
	겨울	19	15	16	17	67
합계		47	46	45	44	182

이 데이터로부터 남성 회원이 제주, 부산, 속초, 전주를 방문할 확률 p_1, p_2, p_3, p_4 를 구하면

$$p_1 = \frac{47}{182}, \quad p_2 = \frac{46}{182}, \quad p_3 = \frac{45}{182}, \quad p_4 = \frac{44}{182}$$

이다.

인공지능은 이 확률을 이용하여 다음과 같이 예측한다.

- (i) 남성 회원이 제주를 방문할 확률

$$p_1 = \frac{47}{182}$$

이 가장 크므로, 새로 가입한 남성 회원은 제주를 방문할 것이다.

- (ii) 남성 회원 100명이 새로 가입한 경우

$$100 \times p_1 = 100 \times \frac{47}{182} = 25.8\cdots$$

따라서 남성 회원 26명이 제주를 방문할 것이다.

◆ 사람 수, 개수, 일수 등은 보통 반올림하여 자연수로 나타내므로, 여기서는 반올림하여 계산하기로 한다.

이처럼 인공지능은 확률을 이용하여 어떤 사건이 일어날 것인지 예측하며, 그 사건이 몇 번 일어날 것인지 예측한다.

예제 1 다음 표는 어느 쇼핑몰에 방문한 고등학교 학생을 대상으로 세 상품 A, B, C 중에서 구매한 상품 한 개를 성별과 학년별로 조사한 데이터이다. 이 쇼핑몰에 고등학교 2학년 학생 100명이 방문할 경우 세 상품 A, B, C를 구매할 학생이 각각 몇 명일지 예측하시오.

(단위: 명)

성별	학년	상품 A	상품 B	상품 C	합계
남	1학년	24	32	55	111
	2학년	57	45	33	135
	3학년	24	19	23	66
여	1학년	42	28	35	105
	2학년	62	51	52	165
	3학년	25	24	34	83
합계		234	199	232	665

풀이 2학년 학생에 해당하는 데이터를 표로 정리하면 다음과 같다.

(단위: 명)

성별	학년	상품 A	상품 B	상품 C	합계
남	2학년	57	45	33	135
여		62	51	52	165
합계		119	96	85	300

이 데이터로부터 2학년 학생이 세 상품 A, B, C를 구매할 확률 p_A, p_B, p_C 는

$$p_A = \frac{119}{300}, \quad p_B = \frac{96}{300}, \quad p_C = \frac{85}{300}$$

이므로 $100 \times p_A = 39.6\cdots, \quad 100 \times p_B = 32, \quad 100 \times p_C = 28.3\cdots$

따라서 상품 A는 40명, 상품 B는 32명, 상품 C는 28명이 구매할 것이다.

답 상품 A: 40명, 상품 B: 32명, 상품 C: 28명

문제 2 예제 1에서 고등학교 남학생 100명이 이 쇼핑몰에 방문할 경우 가장 많이 구매할 상품과 이 상품을 구매할 학생이 몇 명일지 예측하시오.

**확인
하기**

◆ 다음 설명이 옳으면 ○표, 옳지 않으면 ×표를 해 보자.

- (1) 데이터로부터 구한 상대도수를 확률로 사용할 수 있다. ()
- (2) 인공지능은 확률이 가장 작은 사건이 발생할 것으로 예측한다. ()

적은 데이터로도 신뢰도를 높이는 마법



베이즈(Bayes, T.,
1701~1761)
영국의 장로교 목사로,
확률론에서 베이즈 정
리를 최초로 서술하였
으며 이는 베이즈 확률
론의 시초가 되었다.

여러 가지 조건이 주어진 경우에 데이터의 빈도수가 충분하지 않으면 이 데이터로부터 구한 확률을 신뢰하기 어렵다. 이처럼 빈도수가 충분하지 않은 사건에 대하여 인공지능이 확률을 구하고 예측하는 방법을 알아보자.

121쪽의 데이터에서 여성 회원의 겨울에 해당하는 데이터를 표로 정리하면 다음과 같다.

(단위: 명)

성별	계절	제주	부산	속초	전주	합계
여	겨울	4	5	2	3	14

이 데이터로부터 겨울에 여행하는 여성 회원이 제주, 부산, 속초, 전주를 방문할 확률 p_1, p_2, p_3, p_4 는

$$p_1 = \frac{4}{14}, \quad p_2 = \frac{5}{14}, \quad p_3 = \frac{2}{14}, \quad p_4 = \frac{3}{14}$$

이므로 부산에 방문할 확률 p_2 가 가장 크다.

따라서 인공지능은 겨울에 여행하는 여성 회원이 부산을 방문할 것으로 예측한다. 그러나 이 확률을 구할 때 사용된 빈도수가 충분하지 않기 때문에 이를 신뢰하기 어렵다.

이 경우 인공지능은 충분히 많은 수의 데이터가 있을 때, 겨울에 여행한 여성 회원이 각 지역을 방문한 빈도수를 예측하여 위의 빈도수를 대체한다.

(단위: 명)

제주	83
부산	80
속초	80
전주	78
합계	321

(단위: 명)

성별	계절	속초
남	여름	29
	겨울	16
여	여름	33
	겨울	2
합계		80

▶ 속초를 방문할 때 계절과 성별은 서로 영향을 주지 않는다고 생각한다.

예를 들어 인공지능은 1000명의 데이터가 있을 때, 겨울에 여행한 여성 회원이 속초를 방문한 빈도수를 다음과 같이 예측한다.

① ‘속초’를 방문한 회원의 수 예측하기

$$1000 \times (\text{회원이 '속초'를 방문할 확률}) \\ = 1000 \times \frac{80}{321} = 249.2 \dots$$

따라서 속초를 방문한 회원은 249명일 것이다.

② 속초를 방문한 회원 중에서 ‘겨울’에 여행한 ‘여성’ 회원의 수 예측하기

$$249 \times (\text{속초를 방문한 계절이 '겨울'이고 회원이 '여성'일 확률}) \\ = 249 \times (\text{속초를 방문한 계절이 '겨울'일 확률}) \times (\text{속초를 방문한 회원이 '여성'일 확률}) \\ = 249 \times \frac{16+2}{80} \times \frac{33+2}{80} = 24.5 \dots$$

따라서 겨울에 여행한 여성 회원이 속초를 방문한 빈도수는 25일 것이다.

같은 방법으로 1000명의 데이터가 있을 때, 겨울에 여행한 여성 회원이 제주, 부산, 전주를 방문한 빈도수를 예측하여 원래의 빈도수를 대체하면 다음과 같다.

(단위: 명)

	성별	계절	제주	부산	속초	전주	합계
원래 데이터	여	겨울	4	5	2	3	14
대체 데이터	여	겨울	31	26	25	27	109

이 대체 데이터로부터 겨울에 여행하는 여성 회원이 제주, 부산, 속초, 전주를 방문할 확률 p_1 , p_2 , p_3 , p_4 는

$$p_1 = \frac{31}{109}, \quad p_2 = \frac{26}{109}, \quad p_3 = \frac{25}{109}, \quad p_4 = \frac{27}{109}$$

이므로 제주를 방문할 확률 p_1 이 가장 크다. 따라서 인공지능은 겨울에 여행하는 여성 회원이 제주를 방문할 것으로 예측한다.

이와 같이 어떤 사건의 빈도수가 너무 낮으면 충분히 많은 수의 데이터가 있다고 가정하여 원래의 빈도수를 예측한 빈도수로 대체하여 사용할 수 있다. 이때 대체한 빈도수를 사용하여 구한 확률과 예측 결과를 더 신뢰할 수 있다.

탐구 오른쪽 표는 현우가 운동을 한 날(Y)과 하지 않은 날(N)의 수를 날씨와 온도별로 조사한 데이터이다. 다음에 답하시오.

(단위: 일)

날씨	온도	운동 여부	
		Y	N
맑음	높음	16	17
	낮음	30	13
흐림	높음	10	8
	낮음	4	10
비	높음	0	0
	낮음	5	12

- (1) 현우가 비가 오고 온도가 높은 날 운동을 한 날과 하지 않은 날의 수를 구하시오.
- (2) (1)의 데이터에 대한 1000일 동안의 대체 데이터를 구하시오.
- (3) 비가 오고 온도가 높은 날 현우의 운동 여부를 예측하시오.

